



RPE311 · TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI

Dasar Pemrograman

dengan Python untuk Analisis Data Pembangkit Energi

PERTEMUAN 1 · Introduction to Python & Coding Environment



Peta Alur Mata Kuliah — 14 Minggu

MINGGU 1–7

Fondasi Pemrograman Python

Logika · Variabel · Control Flow · Array · Fungsi (CLO-1)



MINGGU 8–14

Analisis Data Pembangkit Energi

Wrangling · EDA · Visualisasi · Dashboard · Etika Data (CLO-2–5)

Kita ada di sini hari ini: Minggu 1 — meletakkan fondasi Python (Colab, variabel, I/O) yang akan langsung dipakai untuk membaca & menganalisis data operasional pembangkit mulai Minggu 8.



Setelah Pertemuan Ini, Mahasiswa Mampu

1



Menjelaskan peran Python di rekayasa pembangkit energi

2



Menggunakan lingkungan Google Colab

3



Menulis & menjalankan program Python pertama

4



Mendeklarasikan variabel & tipe data dasar

5



Menggunakan input() dan print() secara efektif

6



Menulis komentar kode yang jelas



Mengapa Python untuk Rekayasa Pembangkit?



Data SCADA

Memproses ribuan baris log sensor operasional pembangkit per hari.



Analisis Efisiensi

Menghitung efisiensi termal, heat rate, dan capacity factor unit pembangkit.



Alternatif Excel/SPSS

Lebih tangguh untuk data besar dibanding tools spreadsheet/statistik klasik.



Monitoring Real-time

Dasar untuk dashboard pemantauan kinerja pembangkit (akan dipelajari di Minggu 14).



AKTIVITAS A

Diagnostik Pembuka (Non-Nilai)

Sebelum masuk materi, kita cek dulu pemahaman logika dasar — hasilnya tidak dinilai, hanya untuk menyesuaikan kecepatan mengajar & membentuk kelompok kerja.

1

Urutkan langkah membuat kopi menjadi langkah-langkah bernomor.

2

“Jika suhu $> 100^{\circ}\text{C}$ maka air mendidih” — buat kalimat “jika...maka...” untuk kasus lain.

3

Siapa yang sudah pernah menulis kode (bahasa apa saja)?

Tujuan: memetakan kemampuan awal untuk kelompok kerja berpasangan yang heterogen di sesi studi kasus nanti.



AKTIVITAS C

Tur Google Colab

1

Buka `colab.research.google.com`, login dengan akun Google.

2

Buat notebook baru, ganti nama file (mis. `RPE311_W1_Nama.ipynb`).

3

Kenali perbedaan Code cell vs Text cell (Markdown).

4

Jalankan cell dengan `Shift+Enter`; sisipkan/hapus cell.

5

Notebook tersimpan otomatis ke Google Drive; pelajari cara share ke dosen.



Program Pertama: print()



```
# Program pertama saya di RPE311
print("Selamat datang di Dasar Pemrograman")
print("Nama saya:", "Isi nama Anda")

# coba jalankan dengan Shift+Enter
```

Latihan Cepat (5 menit)

Ubah kode agar menampilkan:

- Nama dan NIM Anda
- Satu kalimat cita-cita profesional Anda di bidang energi

Catatan: print() adalah fungsi bawaan Python untuk menampilkan output ke layar — akan terus dipakai sepanjang semester.



Variabel & Tipe Data

Variabel = “wadah” untuk menyimpan nilai. Aturan penamaan: diawali huruf/underscore, case-sensitive, tanpa spasi, bukan keyword Python.

int**540**

Bilangan bulat — mis.
output_daya (MW)

float**540.5**

Bilangan desimal — mis.
suhu_boiler (°C)

str**"Unit 1"**

Teks — mis. nama_unit

bool**True / False**

Nilai benar/salah — mis.
status_operasi



Studi Kasus: Data Operasi Unit Pembangkit

```
# Data operasi sederhana satu unit pembangkit
nama_unit = "Unit 1 - PLTU"          # str
suhu_boiler = 540.5                   # float, satuan: derajat Celcius
tekanan_turbin = 12.4                 # float, satuan: MPa
output_daya = 250                     # int, satuan: MW
status_operasi = True                 # bool

print(nama_unit, "menghasilkan", output_daya, "MW pada suhu", suhu_boiler, "°C")
print("Tipe data suhu_boiler:", type(suhu_boiler))

output_daya += 10  # unit dinaikkan 10 MW
print("Output setelah penyesuaian:", output_daya, "MW")
```



Input & Output + f-string

input() selalu mengembalikan tipe str — gunakan int()/float() untuk konversi sebelum dipakai dalam perhitungan.

```
nama_unit = input("Masukkan nama unit pembangkit: ")
suhu_boiler = float(input("Masukkan suhu boiler (°C): "))
output_daya = int(input("Masukkan output daya (MW): "))

print(f"Unit {nama_unit} beroperasi pada suhu {suhu_boiler}°C dengan output {output_daya} MW")

# f-string: cara modern memformat output, dipakai terus sepanjang semester
kalori_input = float(input("Energi input bahan bakar (MJ): "))
energi_output = float(input("Energi listrik dihasilkan (MJ): "))
efisiensi = (energi_output / kalori_input) * 100
print(f"Efisiensi termal unit ini sekitar {efisiensi:.2f}%")
```



Komentar Kode



```
# Komentar satu baris - penjelasan singkat

"""
Docstring / komentar multi-baris.
Dipakai untuk: nama pembuat, tanggal,
dan tujuan program.
"""

suhu_boiler = 540.5 # satuan: derajat Celcius
```



Kebiasaan Baik

Setiap program yang dikumpulkan sepanjang semester wajib punya komentar header: nama, NIM, tanggal, dan tujuan program.

Ini jadi bagian penilaian portofolio/journal ke depannya.



Studi Kasus: Kalkulator Efisiensi Termal

Buatlah program Python di Colab yang:

- 1 Meminta pengguna memasukkan nama unit pembangkit, energi input bahan bakar (MJ), dan energi listrik yang dihasilkan (MJ).
- 2 Menghitung efisiensi termal = $(\text{energi output} / \text{energi input}) \times 100$.
- 3 Menampilkan hasil dalam kalimat naratif menggunakan f-string, dibulatkan 2 angka desimal.
- 4 Diberi komentar header (nama kedua anggota, tanggal, tujuan program).

Luaran: setiap pasangan mengumpulkan link Colab (di-share ke dosen) sebagai coding practice pertemuan ini. Selesai lebih cepat? Tambahkan status “Efisiensi baik” jika $> 35\%$, “Perlu evaluasi” jika $\leq 35\%$.



PENUTUP

Rangkuman & Journal Reflection

Yang Kita Pelajari Hari Ini

- Python & Google Colab
- Program pertama (print)
- Variabel & tipe data
- Input/output & f-string
- Komentar kode



Journal Reflection (tulis di Colab)

1. Apa hal baru yang paling menarik hari ini?
2. Bagian mana yang masih terasa sulit?
3. Di bagian mana pekerjaan engineer pembangkit bisa dibantu Python?

Tugas mandiri (opsional): buat program dengan 4 data operasi pembangkit pilihanmu, tampilkan ringkasan naratif dengan f-string + minimal 2 komentar.